

Technika Regulacji — Projekt Projekt 2 z 5

prowadzący: M. Filiński

Streszczenie

Celem drugiej części projektu jest analiza układu dynamicznego w dziedzinie częstości na podstawie transmitancji wyznaczonej w części pierwszej. Badana będzie charakterystyka amplitudowo-fazową układu zarówno analitycznie, jak i eksperymentalnie, poprzez obserwację odpowiedzi ustalonej na wymuszenie sinusoidalne. Ostatecznie wyniki obu metod są porównywane.

Zadanie do wykonania

1. **Wyznaczenie analityczne charakterystyki Nyquista.** Na podstawie transmitancji $K(s)$ wyznaczonej w pierwszej części projektu należy wyznaczyć charakterystykę amplitudowo-fazową układu w dziedzinie częstości. Możliwe jest porównanie wyników do wbudowanych funkcji wyznaczających charakterystyki na bazie transmitancji.
2. **Symulacyjne wyznaczenie charakterystyki na podstawie odpowiedzi ustalonej.** Zasymuluj odpowiedź układu na wymuszenie sinusoidalne:

$$u(t) = \sin(\omega_0 t)$$

Dla wybranych wartości pulsacji ω_0 zmierz ustaloną odpowiedź układu w postaci:

$$y_{\text{ust}}(t) = A \sin(\omega_0 t + \phi)$$

Odczytaj amplitudę A i przesunięcie fazowe ϕ , a następnie wyznacz moduł i argument transmitancji dla każdej częstotliwości.

3. **Porównanie wyników.** Porównaj charakterystykę wyznaczoną analitycznie z charakterystyką uzyskaną na podstawie odpowiedzi ustalonej. Zestaw wyniki na wspólnym wykresie (np. wykres Bodego lub Nyquista) i oceń ich zgodność.
4. **Wnioski i prezentacja wyników.** Podsumuj uzyskane rezultaty, wskaż możliwe źródła rozbieżności oraz oceń skuteczność metod analitycznych i eksperymentalnych. W tej części oceniana będzie zarówno merytoryczna wartość wniosków, jak i estetyka wykonanych wykresów oraz opracowania.

Punktacja

Sprawozdanie z projektu należy oddać do końca semestru. Dopuszcza się składanie sprawozdania w częściach, jednak każda kolejna część powinna stanowić kontynuację poprzednich.

Końcowa ocena sprawozdania zostanie wystawiona zgodnie z zasadami oceniania przedstawionymi w tabeli w zasadach zaliczenia.

Uwaga: Po oddaniu sprawozdania lub jego części nie ma możliwości wprowadzania poprawek ani ubiegania się o ponowną ocenę.

Zadanie	Wariant	Maksymalna liczba punktów
1	–	4 pkt
2	–	4 pkt
3	–	2 pkt
4	merytoryka	6 pkt
4	estetyka	4 pkt
Razem		20 pkt